

Einheit 2 von 5 · Ausklammern

Hier lernst du, einen gemeinsamen Faktor vor die Klammer zu ziehen · neu oder schon bekannt – je nach Buch
 · keine P10-Aufgabe · baut auf: Zahl mal Klammer (Einheit 1)

16. Ich kann einen gemeinsamen Faktor ausklammern. Klammere den gemeinsamen Faktor aus.

Beispiel: $4x + 20 = 4 \cdot (x + 5)$

a) $3x + 12$

c) $7y + 21$

e) $x^2 + 9x$

g) $5x^2 + 5x$

b) $5m + 10$

d) $2x - 16$

f) $4x^2 + 12x$

h) $6x^2 + 3x - 9$

Klammere aus und mache die Probe durch Ausmultiplizieren.

i) $10x^2 - 15x$

j) $12m^2 + 8mn - 4m$

17. Ich finde den Fehler beim Ausklammern. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung. Rechne danach die Aufgabe darunter selbst.

a) Ben rechnet so:

$$6x + 18 = 6 \cdot (x + 18)$$

b) $8m - 24$

c) Ella rechnet so:

$$7y^2 + 7y = 7y \cdot y$$

d) $9x^2 - 9x$

18. Ich kann entscheiden, ob man einen Faktor ausklammern kann. Kann man einen gemeinsamen Faktor größer als 1 ausklammern? Kreuze an. Wenn ja, schreibe den größten gemeinsamen Faktor auf.

a) $10x + 4$ ☐ ja ☐ nein Faktor: _____

b) $4x + 9$ ☐ ja ☐ nein Faktor: _____

c) $x^2 + 5$ ☐ ja ☐ nein Faktor: _____

d) $8m^2 + 12m$ ☐ ja ☐ nein Faktor: _____

e) Mia klammert bei $12x + 8$ so aus: $12x + 8 = 2 \cdot (6x + 4)$. Ist das falsch? Begründe.

19. Ich kann mit Ausklammern eine Seitenlänge bestimmen. Für ein Rechteck gilt: Flächeninhalt = Länge · Breite.

a) Ein Rechteck ist 3 cm breit und hat den Flächeninhalt $(6k + 15)$ cm². Gib einen Term für seine Länge an.

b) Ein anderes Rechteck ist k cm breit und hat den Flächeninhalt $(k^2 + 8k)$ cm². Gib einen Term für seine Länge an.

c) Berechne für $k = 4$ die Länge des ersten Rechtecks und prüfe mit dem Flächeninhalt.

Einheit 2 von 5 · Ausklammern

Hier lernst du, einen gemeinsamen Faktor vor die Klammer zu ziehen · neu oder schon bekannt – je nach Buch
 · keine P10-Aufgabe · baut auf: Zahl mal Klammer (Einheit 1)

16) a) $3 \cdot (x + 4)$ b) $5 \cdot (m + 2)$ c) $7 \cdot (y + 3)$ d) $2 \cdot (x - 8)$ e) $x \cdot (x + 9)$ f) $4x \cdot (x + 3)$ g) $5x \cdot (x + 1)$ h) $3 \cdot (2x^2 + x - 3)$ i) $5x \cdot (2x - 3)$; Probe: $10x^2 - 15x$ j) $4m \cdot (3m + 2n - 1)$; Probe: $12m^2 + 8mn - 4m$

17) a) Ben hat den Faktor 6 nur aus dem ersten Glied gezogen; richtig: $6 \cdot (x + 3)$ b) $8 \cdot (m - 3)$ c) Ella hat die 1 in der Klammer vergessen ($7y : 7y = 1$); richtig: $7y \cdot (y + 1)$ d) $9x \cdot (x - 1)$

18) a) ja, 2 b) nein c) nein d) ja, $4m$ e) nicht falsch, aber nicht vollständig: in der Klammer steckt noch der Faktor 2; ganz ausgeklammert $4 \cdot (3x + 2)$

19) a) $6k + 15 = 3 \cdot (2k + 5)$, Länge $(2k + 5)$ cm b) $k^2 + 8k = k \cdot (k + 8)$, Länge $(k + 8)$ cm c) Länge 13 cm; $3 \cdot 13 = 39$ und $6 \cdot 4 + 15 = 39$